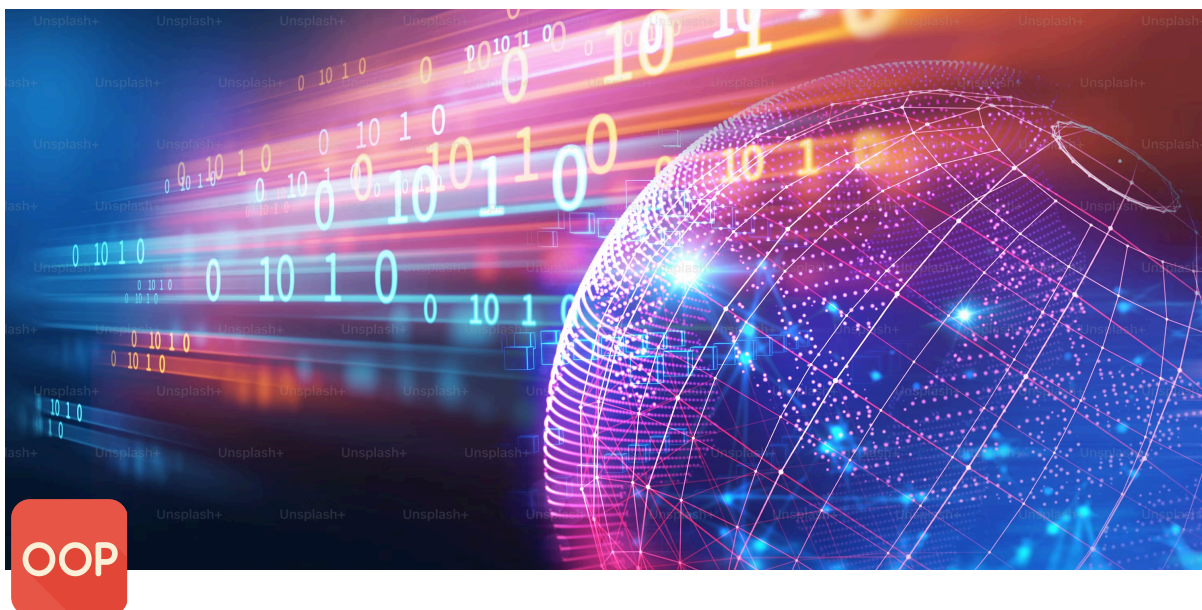




Aula 01: Paradigma POO



Paradigma de Programação Orientada a Objetos - bases filosóficas

A Programação Orientada a Objetos (POO) é um paradigma de desenvolvimento de software que organiza o código em torno de **classes** e **objetos**, permitindo representar conceitos do mundo real por meio de estruturas que combinam dados (atributos) e comportamentos (métodos). Cada objeto é uma instância de uma classe, que funciona como um molde para criar elementos com características e ações específicas. POO promove princípios como **abstração**, **encapsulamento**, **herança** e **polimorfismo**, facilitando a modularização, o reúso de código e a manutenção de sistemas complexos.

Entretanto, as bases conceituais deste paradigma foram influenciadas por ideias elaboradas por grandes pensadores da filosofia, como Platão e Aristóteles, que já discutiam há milênios a existência de entidades abstratas, categorias e relações entre forma e substância. Nesta aula, propomos uma abordagem pouco convencional: antes de mergulharmos nos aspectos técnicos da POO, convidamos você a explorar, ainda que brevemente, alguns desses conceitos filosóficos fundamentais que inspiraram a forma

como hoje estruturamos sistemas complexos. Essa perspectiva introdutória servirá como ponto de partida para compreendermos melhor as motivações e a lógica por trás desse importante paradigma da engenharia de software.

▼ Materiais de referência

[Fundamentos filosoficos da orientacao a.pdf](#)

[An Aristotelian Understanding of Object-Oriented Programming.pdf](#)

▼ Platão - Alegoria da caverna

Mundo dualista:

- Mundo sensível: transitório e portanto ilusório, pois pressupondo que a realidade é composto por seres, no mundo sensível (sombras na caverna) o seres também são transitórios e portanto o ser deixa de ser ser. Sendo assim, segundo Platão, o mundo sensível, onde vivemos, é um mundo de finitude, imperfeito, uma ilusão, uma cópia mal feita do mundo das ideias.
- Mundo das ideias: acessível pela razão, é o mundo da eternidade, das formas perfeitas nas quais o mundo sensível se baseia.

Para Platão os homens são seres dotados de razão e portanto dualistas, com corpo inscrito no mundo sensível, mas com acesso ao mundo das ideias através da razão o que ele chama de alma.

No Paradigma de Programação Orientada a Objetos, as Classes são como as formas existentes no mundo das ideias, elas representam os objetos existentes na realidade, mas não são esses objetos propriamente dito, visto que os objetos uma vez instanciados são transitórios, e as classes são na verdade apenas a ideia, a forma dos objetos.

▼ Aristóteles - Metafísica

Aristóteles, discípulo de Platão, discorda de seu mestre quanto a existência de dois mundos, entretanto ao tentar estudar sistemicamente a realidade converge em partes às ideias de Platão dizendo que a ideia por traz de entes, transitórios, são seres imutáveis, porém não separados em mundos distintos mas permeados simultaneamente na realidade do mundo.

A metafísica de Aristóteles dá base ao Paradigma da Programação Orientada a Objetos ao tentar responder o que é um ser (Classe). Para responder esta questão, Aristóteles diz que para descrever uma ser é necessário:

- Definição: no livro Categorias, Aristóteles tenta definir o ser enquanto ser tentando definir o que o compões. Entre outros termos utilizados por Aristóteles em seu livro, a substância é um dos principais componentes que compõe um ser. Esta substância é formada por matéria e forma, sendo a forma o elemento mais relevante da hipótese aristotélica por tentar abstrair entes (objetos) em seres (classes). Classes na programação orientada a objetos são aristotélicas na medida em que o programador primeiro conhece os indivíduos (objetos ou singulares) no domínio do problema e só então desenvolve abstrações (classes) que os contenham.
- Inferência: Aristóteles foi o primeiro pensador a estudar a lógica. Na inferência, aquilo que é dito (A) de uma coisa (B) pode também ser dito de outra (C) em virtude da relação entre elas (BC). Um exemplo seria:
 - Todo animal é mortal (A)
 - O homem é um animal (B)
 - ∴ O homem é mortal (C)No Paradigma de programação orientada a objetos, inferência são particularmente úteis para ilustrar heranças por exemplo:
 - Todo mamífero amamenta seus filhotes
 - Todo humano é um mamífero
 - ∴ Todos humanos amamentam seus filhotes

- Predicação: Outra forma de definir os seres é predicando-os de atributos (características) ou até mesmo comportamentos (métodos)

Desta forma uma classe Humano herda o método amamentar da classe Animal.



Conceitos Platônicos e Aristotélicos aplicados ao paradigma de Programação Orientada a Objetos

Classes estão inscritas na eternidade, são imutáveis e representam a ideia por trás de um objeto, portanto são genéricas. Para descrever um objeto real, uma classe possui uma definição (um nome) e predicações (atributos e métodos).

```
public class Carro{

    // atributos
    private String cor;
    private int velocidade;

    //métodos
    public void acelerar
(int incremento){
        if(this.velocidade<=300)
            this.velocidade+=incremento;
    }

    public void frear(int decremento){
```

Qualquer carro que possua uma cor e uma velocidade (atributos), e que possam acelerar ou frear (métodos) podem ser representados por esta classe.

Vários objetos diferentes podem ser instanciados a partir de uma classe. Objetos estão inscritos na temporalidade, e portanto são transitórios, podendo mudar suas características enquanto existirem.

```
public class Main{
    String void main
(String []args){
        Carro c1 = new Carro("vermelho");
        Carro c2 = new Carro("prata");

        c1.acelerar(10);
        c2.acelerar(20);
```

```

        if(this.velocidade>
0)
            this.velocidade-
=decremento;
        }
    }

```

O código a cima mostra a classe que representa objetos do tipo Carro.

```

        c2.frear(5);
    }
}

```

No exemplo podemos ver diferentes carros sendo instanciados a partir da mesma classe Carro, e seus atributos vão sendo alterados ao longo do programa e deixam de existir quando `main()` deixar de ser executada.

▼ Lista de exercícios 01: POO +UML

 O objetivo desta lista de exercícios é treinar a habilidade de abstrair diferentes recursos de sistemas digitais em classes.

[attachment:7cf32fb7-35c1-4e37-88d5-8fc1d65cbf7b:lista1_po
o_uuml.pdf](#)

Intruções:

1. Baixe o arquivo **markdown** abaixo:

[lista1_poo_uuml.md](#)

2. Abra o arquivo em um editor de arquivos **markdown** com suporte a **mermaid** (sugestão: `VS Code`).

3. Utilize diagramas de classes (***classDiagram***) para responder as questões.
-